



**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

ÉCOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI

DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

**CERCLE D'ÉCHANGE DE RÉFLEXION ET D'ACTION DES ÉLÈVES
INGÉNIEURS DU DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE ET
TÉLÉCOMMUNICATION**

(CERADEI - GIT)

Club d'Administration Réseau et Système

Protocole RIP (Routing Information Protocol)

Année Académique : 2025 - 2026

Présenté par :

TOGNIGBAN Samson

Sous la supervision de :

BATOKO Chahidath

COMLAN Ifè Léonce

GBALI Mathieu Nahine

PLAN

I. Introduction générale

II. Fondements du routage IP

III. Présentation, historique et fonctionnement de RIP

IV. Format des messages, mécanismes de contrôle et sécurité

V. Limites de RIP et comparaison avec d'autres protocoles

VI. Configuration et simulation pratique

Conclusion générale

I. Introduction générale

Contexte général : l'enjeu du routage dans les réseaux IP

L'interconnexion des réseaux informatiques repose sur un mécanisme fondamental : le **routage**. Ce processus désigne la fonction par laquelle un équipement intermédiaire — le routeur — décide du chemin optimal qu'un paquet de données doit emprunter pour atteindre sa destination. Dans l'architecture des réseaux TCP/IP, cette décision s'appuie sur des informations stockées dans des **tables de routage**, qui associent à chaque réseau de destination un chemin de sortie.

Historiquement, deux grandes approches ont été développées pour alimenter ces tables de routage. Le **routage statique** repose sur une configuration manuelle et figée des chemins : chaque route est définie par l'administrateur réseau et ne s'adapte pas aux changements de topologie. Si un lien tombe en panne, le trafic est interrompu jusqu'à intervention humaine. Cette approche, bien qu'adaptée aux petites infrastructures stables, devient rapidement ingérable à mesure que la taille du réseau croît.

Face à cette limitation, le **routage dynamique** a émergé comme une solution incontournable. Dans ce paradigme, les routeurs échangent automatiquement des informations sur l'état et la disponibilité des réseaux qu'ils connaissent, permettant ainsi aux tables de routage de se mettre à jour en temps réel. Des protocoles de routage ont ainsi été développés afin que les routeurs s'échangent les informations dont ils disposent, constituant ce que l'on appelle le routage dynamique.

Positionnement du protocole RIP

C'est dans ce contexte qu'est apparu le protocole **RIP (Routing Information Protocol)**, l'un des protocoles de routage dynamique les plus anciens et les plus emblématiques de l'histoire des réseaux. RIP est un protocole permettant à un routeur d'échanger des informations de routage avec un autre routeur, afin de mieux déterminer les chemins à suivre sur le réseau.

Sur le plan historique, l'algorithme de routage utilisé par RIP, l'algorithme de Bellman-Ford, a été déployé pour la première fois dans un réseau informatique en 1969, comme algorithme de routage initial de l'ARPANET. Le développement principal du protocole a cependant été réalisé par la division de recherche et développement réseau de Xerox. Le tout premier protocole RIP était le protocole PUP, qui utilisait le Gateway Information Protocol pour échanger des informations de routage. RIP a été formellement standardisé en 1988 par la RFC 1058, avec pour objectif de répondre au besoin d'un protocole de routage standardisé et facile à implémenter pour les réseaux de taille petite à moyenne.

RIP appartient à la famille des **protocoles IGP (Interior Gateway Protocol)**, c'est-à-dire les protocoles opérant au sein d'un système autonome. RIP est classé dans la famille des protocoles de routage interne (IGP). Les protocoles de routage à vecteur de distances, comme RIP, sont basés sur l'algorithme de Bellman-Ford. Son principe de fonctionnement repose sur l'échange périodique de tables de routage entre routeurs voisins. Chaque routeur diffuse régulièrement, toutes les 30 secondes, à ses voisins les routes qu'il connaît, c'est-à-dire la liste des réseaux qu'il peut atteindre et la distance, en nombre de sauts, pour les atteindre.

Intérêt et périmètre de l'étude

Bien que RIP soit aujourd'hui largement supplanté par des protocoles plus performants tels qu'OSPF ou EIGRP dans les environnements de production, son étude conserve une valeur pédagogique et historique considérable. Si on ne conseille plus de déployer RIPv2 au profit d'OSPF, un aperçu technique et pratique trouve toujours son utilité dans la compréhension fondamentale du routage dynamique, de manière comparative avec les protocoles à état de liens.

Le présent document se propose d'étudier le protocole RIP de manière rigoureuse et progressive. Après avoir posé les fondements du routage IP (section II), nous analyserons la genèse et le fonctionnement interne de RIP (section III), avant d'examiner le format de ses messages et ses mécanismes de contrôle (section IV). Nous aborderons ensuite ses limites et une comparaison avec d'autres protocoles (section V), pour terminer par des exemples de configuration pratique (section VI).

II. Fondements du routage IP

1. Le rôle du routeur dans l'architecture IP

Dans l'architecture TCP/IP, le routeur est l'équipement central chargé d'acheminer les paquets de données d'un réseau à un autre. Le routage IP fonctionne de façon décentralisée : aucun nœud du réseau n'a une vision globale de la route que prendront les paquets de données. Le routage IP est effectué de saut en saut (next hop) depuis la source jusqu'à la destination.

Chaque routeur prend une décision locale et indépendante : il consulte sa table de routage, identifie le prochain saut vers la destination et transmet le paquet en conséquence. Lorsqu'un routeur reçoit un paquet, il examine les en-têtes du paquet afin de déterminer sa destination prévue. En utilisant les informations contenues dans ses tables de routage, le routeur décide du meilleur chemin pour acheminer le paquet.

2. La table de routage : structure et contenu

La table de routage constitue le référentiel décisionnel de tout routeur. Une table de routage est une structure de données utilisée par un routeur ou un ordinateur en réseau et qui associe des préfixes à des moyens d'acheminer les paquets vers leur destination.

La table de routage fonctionne en mémoire vive (RAM) et comprend des informations telles que les réseaux directement connectés et les réseaux distants joignables. Des informations détaillées à propos de ces destinations incluent l'adresse du réseau, son masque et l'adresse du prochain saut (routeur) vers la destination.

On peut représenter schématiquement une entrée de table de routage ainsi :

Réseau destination	Masque	Passerelle (Next Hop)	Interface	Métrique
192.168.2.0	255.255.255.0	10.0.0.1	eth0	1
10.10.0.0	255.255.0.0	10.0.0.2	eth1	2
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	eth0	- (route par défaut)

Chaque colonne joue un rôle précis :

- **Réseau destination** : le réseau que l'on cherche à atteindre.
- **Masque** : délimite la portion réseau de l'adresse IP.
- **Passerelle (next hop)** : l'adresse du routeur voisin vers lequel envoyer le paquet.
- **Interface** : l'interface physique de sortie du routeur.
- **Métrique** : le coût du chemin, utilisé pour sélectionner la meilleure route.

3. Routage statique vs routage dynamique

Dans le cadre de la gestion de sa table de routage, un système dont le routage est dynamique s'appuie sur les protocoles de routage, tels que RIP pour les réseaux IPv4. Un système où s'applique le routage statique uniquement ne fait pas appel à un protocole de routage pour obtenir les informations de routage et mettre à jour sa table de routage.

Le tableau ci-dessous synthétise les différences fondamentales entre les deux approches :

Critère	Routage statique	Routage dynamique
Configuration	Manuelle par l'administrateur	Automatique via protocole
Adaptation aux pannes	Aucune (intervention humaine requise)	Automatique (reconvergence)
Charge CPU	Très faible	Modérée à élevée
Scalabilité	Faible (réseaux simples)	Élevée (grands réseaux)
Exemples	Petits réseaux, stubs	RIP, OSPF, EIGRP, BGP

Le routage dynamique exige une puissance de calcul plus importante, c'est pourquoi les petits réseaux préfèrent généralement utiliser un routage statique. En revanche, pour les réseaux de taille moyenne et grande, le routage dynamique offre une meilleure efficacité en termes de performance et d'adaptabilité.

4. Les métriques de routage

La métrique est la valeur numérique qu'un protocole de routage attribue à un chemin pour en évaluer le "coût". Elle peut correspondre au nombre de sauts IP nécessaires pour atteindre le réseau destination, comme dans RIP, ou à un coût numérique qui dépend de la bande passante des liens franchis, comme dans OSPF.

RIP utilise le nombre de sauts IP nécessaires pour atteindre le réseau de destination, tandis qu'OSPF utilise un coût numérique qui correspond à la bande passante dans les liens franchis.

Le tableau suivant présente les métriques utilisées par les principaux protocoles de routage :

Protocole	Métrique utilisée	Valeur max
RIP	Nombre de sauts (hop count)	15
OSPF	Coût (basé sur la bande passante)	Variable
EIGRP	Métrique composite (bande passante + délai)	Variable
BGP	Attributs de politique (AS-path, etc.)	N/A

5. La distance administrative

Lorsqu'un routeur apprend une même destination par plusieurs protocoles différents, il doit arbitrer. C'est le rôle de la **distance administrative (DA)** : c'est elle qui définit la fiabilité de la route. Plus la distance administrative est petite, et plus la source de l'itinéraire est de confiance.

La distance administrative de RIP est de 120 par défaut. Elle n'a aucun rapport avec la distance en nombre de sauts calculée par RIP comme métrique. À titre de comparaison, les valeurs des distances administratives les plus courantes sont les suivantes :

Source de la route	Distance administrative
Route directement connectée	0
Route statique	1
EIGRP	90
OSPF	110
RIP	120
Route inconnue	255 (inutilisable)

La distance administrative de 120 attribuée à RIP reflète la moindre fiabilité accordée à ce protocole par rapport à OSPF ou EIGRP, en raison notamment de sa métrique simpliste basée uniquement sur le nombre de sauts, sans considération de la bande passante des liens.

Les sources : Wikipedia FR, cisco.goffinet.org, inetdoc.developpez.com, reussirsonccna.fr

III. Présentation, historique et fonctionnement de RIP

1. Genèse et évolution historique

Le protocole RIP (Routing Information Protocol) est l'un des protocoles de routage dynamique les plus anciens de l'histoire des réseaux informatiques. RIP fait partie de ces protocoles qui ont été d'abord largement implémentés avant d'être finalement standardisés par une RFC : c'est un standard de fait. Dès les années 1970, dans son centre de recherche PARC (Palo Alto Research Center), Xerox implémente son prédécesseur (GWINFO), qui sera renommé XNS RIP lorsqu'utilisé dans son architecture réseau expérimentale XNS (Xerox Network System). Cette implémentation sera reprise et deviendra la base des premiers

protocoles de routage IPX RIP de Novell, du Routing Table Maintenance Protocol (RTMP) d'AppleTalk, et du IP RIP.

Un jalon important intervient en 1982 : la version 4.2 d'Unix BSD (Berkeley Software Distribution) se distingue en incluant le protocole RIP dans son démon routed. Cette version populaire d'Unix influencera notablement le développement de RIP. Finalement, RIP aura été largement déployé avant de devenir la RFC 1058 pour RIPv1, écrite par Charles Hedrick en 1988. La RFC 2453 pour RIPv2 date de 1998.

La chronologie des versions du protocole peut être résumée comme suit :

Version	RFC	Année	Principales caractéristiques
RIPv1	RFC 1058	1988	Routage par classe, broadcast, sans authentification
RIPv2	RFC 2453	1998	VLSM, multicast (224.0.0.9), authentification MD5
RIPng	RFC 2080	1997	Adaptation pour IPv6, multicast FF02::9

2. Les trois versions du protocole RIP

RIPv1 (RFC 1058)

RIPv1, définie en 1988 dans la RFC 1058, est la version originale du protocole. Elle présente cependant des limitations importantes, notamment l'absence de prise en charge du masque de sous-réseau variable (VLSM) et de mécanisme d'authentification. De plus, RIPv1 diffuse ses mises à jour en **broadcast**, ce qui génère du trafic inutile sur l'ensemble du réseau local, y compris vers les hôtes non concernés.

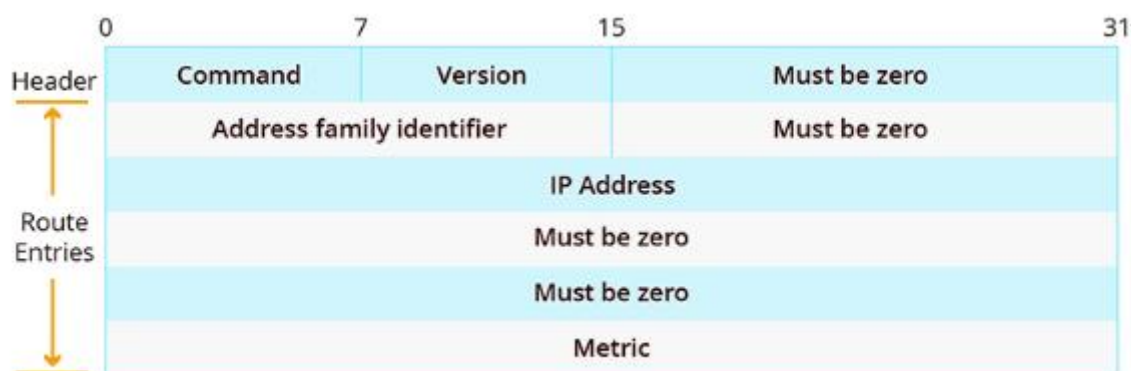


Figure 1: https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXd5YK0aKIu-ifl3_DJpQbeALomKgSmhFVHjj4f0RrIFuJ8JseTGcwh-WXk5P6zODq29nvJfc34yaaUk7EpIQVtlpNXBe4VfnTC5Bm0VeJKuw-xfZ8vYAd2Ryd519s9KQxPqxDvo?key=pUUJxZ9RU5tlv_mCDU1QnozX

RIPv2 (RFC 2453)

Face aux limites de la version initiale, RIPv2 a été introduit pour ajouter des fonctionnalités critiques. RIPv2 prend en charge les masques de sous-réseau (VLSM, Variable Length Subnet Mask), permettant une gestion plus flexible des adresses IP. Il introduit également l'authentification par mot de passe ou MD5, renforçant la sécurité contre les mises à jour malveillantes. Contrairement à RIPv1, qui diffuse ses mises à jour en broadcast, RIPv2 utilise le multicast (adresse 224.0.0.9), réduisant la charge réseau. Avec ce multicast, les informations de mise à jour sont seulement envoyés aux routeurs en écoute sur RIP. Cela évite aussi le gaspillage de la bande passante.

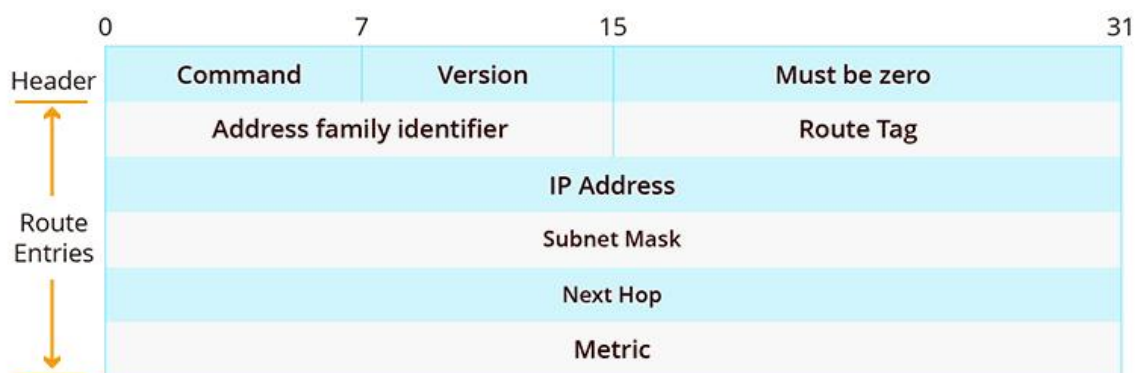


Figure 2 : https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeAPwMc-jVfrP5UYopnfzcrQJ-Zr6elDX3ArGvm4AZly4ewW0JV8jQsnS6qgROPPKM2e4EMi0-iffbMRgEW67_aZDUhnK9Bgiolzjodep0VNWlIcM98swTcl7plcZwkOYCypUq?key=pUUJxZ9RU5tlv_mCDU1QnozX

RIPng (RFC 2080)

RIPng (Next Generation), spécifiée en 1997 dans la RFC 2080, est l'adaptation de RIPv2 pour les réseaux IPv6. Elle conserve les mêmes principes de base en les adaptant au nouveau format d'adressage, et utilise l'adresse multicast FF02::9.

Fonctionnalité	RIPv1	RIPv2
Mode de routage	Routage par classe	Routage sans classe

Prise en charge du masque de sous-réseau	Ne prend pas en charge VLSM	Prend en charge VLSM
Mécanisme d'authentification	Aucun mécanisme d'authentification	Prend en charge l'authentification en texte brut et MD5
Mode de mise à jour du routage	Envoie des informations de mise à jour de routage par diffusion (broadcast)	Envoie des information

3. Classification de RIP dans l'écosystème des protocoles de routage

RIP appartient à deux catégories fondamentales dans la taxonomie des protocoles de routage :

a) Protocole IGP (Interior Gateway Protocol) RIP opère à l'intérieur d'un système autonome (AS), c'est-à-dire un ensemble de réseaux sous une même administration. Il ne gère pas le routage entre systèmes autonomes distincts — rôle dévolu à des protocoles comme BGP.

b) Protocole à vecteur de distance (Distance Vector) Le routage à vecteur de distance est basé sur l'algorithme de Bellman-Ford distribué (DBF). Les routeurs ne connaissent que leurs voisins directement connectés. On échange entre nœuds voisins un vecteur donnant les coûts permettant d'atteindre toutes les destinations connues par le routeur. Un routeur qui reçoit ce vecteur le compare avec ses propres coûts connus et met à jour sa propre table de routage si une route reçue comprend un plus court chemin ou si une destination est inconnue.

À l'opposé, les protocoles à **état de lien** (comme OSPF) permettent à chaque routeur de reconstituer une carte complète du réseau avant de calculer les chemins optimaux.

VLSM signifie masques de sous-réseau de longueur variable. C'est la possibilité d'utiliser des masques différents sur un même réseau selon les besoins réels de chaque sous-réseau.

4. L'algorithme de Bellman-Ford distribué : principe mathématique

Le protocole de routage RIP est une version distribuée de l'algorithme de Bellman et Ford, décrit dans la RFC 1058. Il est itératif et asynchrone : chaque itération locale est déclenchée par un changement local de coût de liens ou par la réception d'un message d'un voisin signifiant un changement de coût de chemin.

La règle de mise à jour centrale de l'algorithme est la suivante. Pour chaque routeur u souhaitant atteindre une destination v via un voisin w , la distance optimale est calculée ainsi :

$$U \longrightarrow W \longrightarrow V$$

$D(u, v) = \min \text{ sur tous les voisins } w \{ \text{coût}(u, w) + D(w, v) \}$

Où :

- $D(u, v)$ = distance (en sauts) du routeur u vers le réseau v
- $\text{coût}(u, w)$ = nombre de sauts entre u et son voisin w (toujours 1 dans RIP)
- $D(w, v)$ = distance annoncée par le voisin w pour atteindre v

Voici une illustration en pseudo-code commenté de la logique d'un routeur RIP :

python

```
# Pseudo-code : Logique de mise à jour d'un routeur RIP
# À chaque réception d'une mise à jour d'un voisin v

def mise_a_jour_rip(voisin, vecteur_reçu):
    for destination, metrique_voisin in vecteur_reçu.items():

        # Coût total = 1 saut vers le voisin + distance annoncée par ce
voisin
        nouvelle_metrique = metrique_voisin + 1

        # Règle 1 : si la destination est inconnue, on l'ajoute
        if destination not in ma_table:
            ma_table[destination] = {
                "next_hop": voisin,
                "metrique": nouvelle_metrique
            }

        # Règle 2 : si le nouveau chemin est plus court, on met à jour
        elif nouvelle_metrique < ma_table[destination]["metrique"]:
            ma_table[destination]["metrique"] = nouvelle_metrique
            ma_table[destination]["next_hop"] = voisin

        # Règle 3 : si la métrique est 16 (infinie), la route est
inaccessible
        elif nouvelle_metrique >= 16:
            del ma_table[destination] # On supprime la route
```

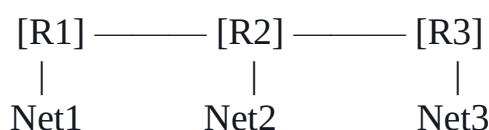
5. Mécanisme de convergence : étape par étape

La **convergence** est l'état dans lequel tous les routeurs du réseau ont une vision cohérente et complète des routes disponibles. Au démarrage et toutes les 30 secondes, chaque routeur envoie sa table de routage à ses voisins. Ils mettent alors

à jour leur propre table de routage en fonction des informations reçues, de façon à ne garder que le chemin le plus court pour chaque destination. Au début, les tables de routage ne contiennent que les voisins directs de chaque routeur. Mais au fur et à mesure des échanges, les tables grandissent et convergent vers un état stable.

Voici un exemple concret avec trois routeurs **R1 — R2 — R3** connectés en ligne :

Topologie :



Étape 0 — Initialisation (chaque routeur ne connaît que ses voisins directs) :

Routeur	Réseau connu	Métrique	Next-hop
R1	Net1	0	direct
R1	Net2	1	R2
R2	Net2	0	direct
R2	Net1	1	R1
R2	Net3	1	R3
R3	Net3	0	direct
R3	Net2	1	R2

Étape 1 — Premier échange (après 30 secondes) :

R2 annonce à R1 qu'il connaît Net3 avec métrique 1. R1 l'inscrit avec métrique $1+1 = 2$. R2 annonce à R3 qu'il connaît Net1 avec métrique 1. R3 l'inscrit avec métrique $1+1 = 2$.

Résultat — Table convergée de R1 :

Réseau dest.	Métrique	Next-hop
Net1	0	direct
Net2	1	R2
Net3	2	R2

La convergence est atteinte après **N-1 cycles** d'échange pour un réseau linéaire de N routeurs.

6. Gestion des pannes et mises à jour déclenchées

Une fois qu'un routeur apprend une destination particulière par le biais de RIP, il lance un timer. Chaque fois qu'il reçoit un nouveau paquet de réponse avec des informations sur la destination, le routeur remet le compteur à zéro. Toutefois, si le routeur ne reçoit aucune mise à jour sur une destination particulière pendant 180 secondes, il retire la destination de sa table de routage RIP. En plus de la transmission régulière des paquets RIP toutes les 30 secondes, si un routeur détecte un nouveau voisin ou détecte qu'une interface n'est pas disponible, il génère une mise à jour déclenchée.

Le protocole RIP est en mesure de détecter des pannes : si un routeur ne reçoit pas d'information de la part d'un de ses voisins au bout d'un temps de l'ordre de 3 minutes, il va considérer que ce lien est mort et en informer ses voisins en indiquant un nombre de sauts égal à 16. Puisque RIP ne gère que 15 sauts au maximum, 16 peut être considéré comme une distance infinie.

IV. Format des messages, mécanismes de contrôle et sécurité

1. Transport et encapsulation des messages RIP

Les messages RIP sont transportés par le protocole **UDP (User Datagram Protocol)** sur le **port 520**. Ce choix de UDP (plutôt que TCP) s'explique par la légèreté des échanges : les mises à jour RIP sont de courtes annonces périodiques qui ne nécessitent pas la fiabilité d'une connexion établie. Chaque message contient un en-tête RIP consistant en une commande et un numéro de version. Un message peut contenir tout ou partie de la table de routage de l'émetteur, envoyé en réponse à une requête ou comme mise à jour de routage non sollicitée générée par l'émetteur.

2. Format détaillé du paquet RIP

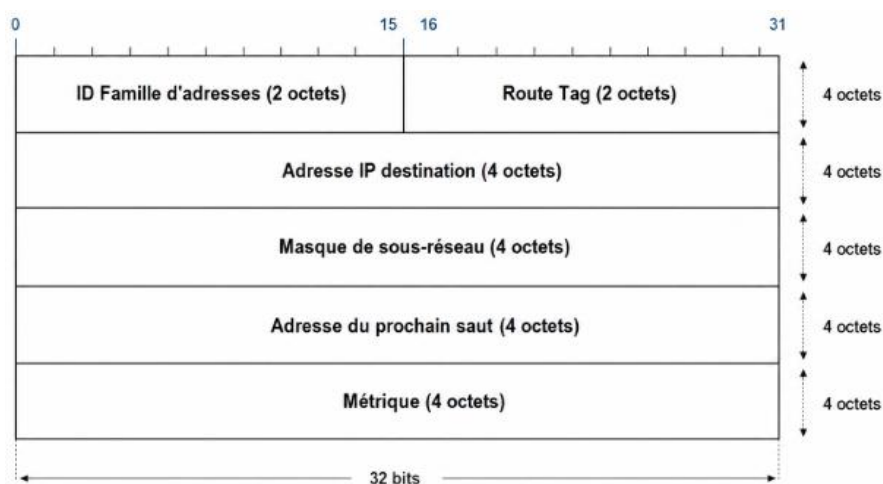
Le format d'un paquet RIP est défini dans la RFC 1058 (v1) et étendu dans la RFC 2453 (v2). Le format de paquet est destiné à permettre à RIP de transporter des informations de routage pour plusieurs protocoles différents. De ce fait, chaque entrée a un identificateur de famille d'adresses indiquant quel type d'adresse est spécifié dans cette entrée.

Entrée de route RIPv1 (20 octets par entrée, 1 à 25 entrées max) :

command(1)	version (1)	must be zero (2)
address family identifier (2)		must be zero (2)
IP address (4)		
must be zero (4)		
must be zero (4)		
metric (4)		

•

Entrée de route RIPv2 (20 octets, champs réservés utilisés) :



Description des champs principaux :

Champ	Taille	Description
Commande	1 octet	1 = Request (demande), 2 = Response (réponse)
Version	1 octet	1 pour RIPv1, 2 pour RIPv2
ID Famille	2 octets	2 pour IPv4 (AF_INET)
Route Tag	2 octets	(RIPv2) identifie les routes redistribuées
Adresse IP	4 octets	Réseau destination

Masque	4 octets	(RIPv2) masque de sous-réseau VLSM
Next Hop	4 octets	(RIPv2) adresse du prochain saut
Métrieque	4 octets	Nombre de sauts (1 à 16)

La métrieque RIP d'un réseau est un entier compris entre 1 et 15 inclus. Il peut y avoir entre 1 et 25 entrées RIP dans un même paquet.

3. Les quatre temporisateurs (timers) de RIP

RIP utilise un système de quatre temporisateurs pour gérer le cycle de vie de chaque route. Ces timers aident à maintenir des informations de routage précises et à prévenir les routes obsolètes.

Le timer Update définit la fréquence des mises à jour de routage : toutes les 30 secondes, RIP envoie une copie complète de sa table de routage. Le timer Invalid correspond à l'absence de mise à jour : RIP attend 180 secondes pour marquer une route comme invalide et la place immédiatement en hold-down. Le hold-down assure la stabilité des routes en empêchant les messages de mise à jour normaux de provoquer des boucles de routage. Enfin, le timer Flush : RIP attend 240 secondes supplémentaires après le hold-down avant de supprimer définitivement la route de la table.

Résumé des valeurs par défaut :

Timer	Valeur par défaut	Rôle
Update	30 secondes	Fréquence des envois périodiques
Invalid	180 secondes	Délai avant marquage invalide
Hold-down	180 secondes	Gel de la route instable
Flush	240 secondes	Suppression définitive de la route

4. Mécanismes anti-boucle : Split Horizon et Poison Reverse

Les boucles de routage constituent le problème majeur des protocoles à vecteur de distance. RIP dispose de deux mécanismes complémentaires pour les prévenir.

a) Split Horizon (horizon partagé)

Le principe du split horizon repose sur une règle simple : un routeur ne doit jamais annoncer une route sur l'interface par laquelle il l'a apprise. Si R2 a appris le réseau Net1 via R1, il serait inutile et dangereux de renvoyer cette information à R1, qui croirait disposer d'un chemin alternatif.

b) Poison Reverse (empoisonnement de route)

Net4 ——— C ——— B ——— A

Le poison reverse est une extension du split horizon. La règle du poison reverse écrase la règle du split horizon. Par exemple, si le routeur B reçoit un empoisonnement de route du réseau Net4 de la part du routeur C, le routeur B enverra une mise à jour en retour au routeur C — ce qui enfreint la règle du split horizon — avec le même nombre de sauts empoisonné de 16.

Ainsi, au lieu de simplement ne pas annoncer la route, le routeur l'annonce explicitement avec une métrique de 16 (infinie), signalant ainsi de façon active que la destination est inaccessible.

Le RFC traitant des obligations des routeurs spécifie que toutes les implémentations de RIP doivent utiliser l'horizon partagé et devraient également utiliser l'horizon partagé avec empoisonnement, bien qu'il puisse y avoir un moyen de désactiver l'empoisonnement.

c) Mises à jour déclenchées (Triggered Updates)

En complément des mises à jour périodiques toutes les 30 secondes, RIP prévoit des mises à jour immédiates en cas de changement de topologie. Les mises à jour déclenchées constituent une tentative d'accélérer la convergence. La boucle ne sera résolue que lorsque la métrique atteindra l'infini, et le réseau impliqué sera ensuite déclaré injoignable.

5. Sécurité de RIP : vulnérabilités et authentification

Vulnérabilités de RIPv1

RIPv1 ne dispose d'aucun mécanisme d'authentification. Tout routeur ou hôte connecté au réseau peut envoyer de faux paquets RIP contenant des routes falsifiées — c'est l'attaque dite de **RIP spoofing**. RIPv1 ne propose aucune forme d'authentification, le rendant vulnérable aux attaques de routage. RIPv2 propose une authentification basique (mot de passe en clair ou MD5), plus difficile à contourner.

Authentification RIPv2 : texte brut et MD5

La mise en œuvre de RIPv2 de Cisco prend en charge deux modes d'authentification : l'authentification en texte brut et l'authentification MD5. Le mode d'authentification en texte brut est le paramètre par défaut lorsque l'authentification est activée, mais il ne doit pas être utilisé lorsque la sécurité est importante, car le mot de passe d'authentification non chiffré est envoyé dans chaque paquet RIPv2.

L'authentification MD5 utilise l'algorithme de hachage MD5 unidirectionnel. Dans ce mode, la mise à jour de routage ne contient pas le mot de passe aux fins d'authentification. Au lieu de cela, un message de 128 bits, généré en exécutant l'algorithme MD5 sur le mot de passe, est envoyé pour effectuer l'authentification. Il est donc recommandé d'utiliser l'authentification MD5 plutôt que l'authentification en texte brut, car elle est plus sécurisée.

L'authentification nécessite que tous les routeurs du réseau ou du sous-réseau RIP disposent du même type d'authentification et de la même clé. Si MD5 est activé sur une interface, cette interface accepte les mises à jour de routage uniquement si l'authentification MD5 réussit. Dans le cas contraire, les mises à jour sont rejetées.

Voici la configuration Cisco IOS pour activer l'authentification MD5 sur RIPv2 :

```
cisco

! Étape 1 : Créer un trousseau de clés (keychain)
R1(config)# key chain CLE_RIP
R1(config-keychain)# key 1
R1(config-keychain-key)# key-string MonMotDePasse123

! Étape 2 : Appliquer l'authentification MD5 sur l'interface
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip rip authentication mode md5
R1(config-if)# ip rip authentication key-chain CLE_RIP

! Vérification
R1# show ip route rip
R1# debug ip rip
```

Comparaison des modes d'authentification :

Mode	Sécurité	Interopérabilité	Recommandation
Aucune (RIPv1)	Nulle	Maximale	Hors production
Texte brut (RIPv2)	Faible	Bonne	Déconseillé
MD5 (RIPv2)	Correcte	Bonne	Recommandé

V. Limites de RIP et comparaison avec d'autres protocoles

1. Limites fondamentales de RIP

a) Limitation du diamètre réseau (15 sauts maximum)

La métrique de RIP est limitée à 15 sauts pour éviter les boucles de routage. La valeur 16 correspond à l'infini et est utilisée lorsqu'une route n'est pas annoncée au moins une fois en 3 minutes. Cette contrainte rend RIP inutilisable dans tout réseau dont deux extrémités sont séparées par plus de 15 routeurs.

b) Lenteur de convergence

RIP doit attendre plusieurs cycles de mise à jour pour déclarer un réseau hors de portée. À chaque mise à jour, il augmente graduellement la métrique jusqu'à la limite de 16. Cette lenteur peut causer des périodes prolongées pendant lesquelles les paquets sont envoyés dans une boucle sans fin, avant que le réseau ne converge vers un état stable.

c) Comptage à l'infini

Si un réseau comporte plusieurs centaines de réseaux et qu'une boucle de routage survient, la résolution requerra soit beaucoup de temps si la fréquence des mises à jour est limitée, soit beaucoup de bande passante si les mises à jour sont envoyées à chaque changement détecté.

d) Envoi intégral de la table de routage

RIP exige que les routeurs envoient toutes les 30 secondes la totalité de la table de routage à leurs voisins, même si rien n'a changé. Cela génère un trafic réseau constant et inutile, particulièrement pénalisant sur les liens à faible bande passante.

e) Métrique simpliste

RIP ne tient compte que du nombre de sauts, ignorant totalement la bande passante, le délai ou la fiabilité des liens. Un chemin passant par 2 liens à 1 Mbps sera préféré à un chemin passant par 3 liens à 1 Gbps.

2. Avantages de RIP

Le protocole RIP est supporté par tous les routeurs. Son implémentation est simple et les tables de routage sont globalement satisfaisantes si la topologie du réseau est simple et si les liaisons sont fiables.

3. Comparaison RIP / OSPF / EIGRP

Critère	RIP	OSPF	EIGRP
Type	Vecteur de distance	État de lien	Vecteur de distance avancé
Algorithme	Bellman-Ford	Dijkstra (SPF)	DUAL
Métrique	Nombre de sauts	Coût (bande passante)	Composite (bande passante + délai)
Métrique max	15 sauts	Illimitée	Illimitée
Convergence	Lente	Rapide	Très rapide
Mises à jour	Complètes / 30s	Partielles / sur changement	Partielles / sur changement
VLSM	RIPv2 seulement	Oui	Oui
Distance admin.	120	110	90
Scalabilité	Petits réseaux	Grands réseaux	Grands réseaux
Propriétaire	Non (standard ouvert)	Non (standard ouvert)	Oui (Cisco)
Complexité config.	Très simple	Modérée à complexe	Modérée

Quand utiliser RIP ?

RIP est idéal pour les réseaux simples où des solutions de routage avancées ne sont pas nécessaires. Bien qu'il soit limité en termes de capacité et de vitesse de convergence, il reste un protocole d'apprentissage intéressant et un choix pratique pour certains scénarios particuliers.

VI. Configuration et simulation pratique

Configuration avec Cisco Packet Tracer

Nous allons construire une topologie complète et y configurer le protocole RIP

Réseaux utilisés

Réseau	Adresse	Rôle
LAN1	192.168.1.0/24	PC1 ↔ R1
WAN1	10.0.0.0/30	R1 ↔ R2
WAN2	10.0.1.0/30	R2 ↔ R3
LAN2	192.168.2.0/24	R3 ↔ PC2

Équipements à placer

Équipement	Modèle	Quantité
Routeur	2911	3
PC	PC-PT	2

Câbles à utiliser et pourquoi

Liaison	Type de câble	Pourquoi
PC1 → R1	Copper Straight-Through (droit)	PC vers routeur = équipements différents
R1 → R2	Copper Cross-Over (croisé)	Routeur vers routeur = équipements identiques
R2 → R3	Copper Cross-Over (croisé)	Routeur vers routeur = équipements identiques
R3 → PC2	Copper Straight-Through (droit)	Routeur vers PC = équipements différents

Connexions interface par interface

De	Interface	Vers	Interface	Câble
PC1	FastEthernet0	R1	G0/0	Droit
R1	G0/1	R2	G0/0	Croisé
R2	G0/1	R3	G0/0	Croisé
R3	G0/1	PC2	FastEthernet0	Droit

Plan d'adressage IP complet

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque
PC1	Fa0	192.168.1.10	255.255.255.0
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
R1	G0/1	10.0.0.1	255.255.255.252
R2	G0/0	10.0.0.2	255.255.255.252
R2	G0/1	10.0.1.1	255.255.255.252
R3	G0/0	10.0.1.2	255.255.255.252
R3	G0/1	192.168.2.1	255.255.255.0
PC2	Fa0	192.168.2.10	255.255.255.0

Les test sur le protocole RIP se feront directement dans Packet Tracer

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le protocole RIP, standardisé par la RFC 1058 en 1988, représente une étape fondatrice dans l'histoire du routage dynamique. Basé sur l'algorithme de Bellman-Ford, il permet aux routeurs d'échanger automatiquement leurs tables de routage et de converger vers un état stable, comme démontré dans notre simulation Packet Tracer.

Malgré les améliorations apportées par RIPv2 — support du VLSM, multicast, authentification MD5 — ses limites structurelles demeurent : métrique simpliste, convergence lente et diamètre réseau restreint à 15 sauts. Ces contraintes expliquent son remplacement progressif par OSPF et EIGRP dans les environnements de production.

RIP conserve néanmoins une valeur pédagogique indéniable : il constitue le point d'entrée idéal pour comprendre les mécanismes fondamentaux du routage dynamique sur lesquels reposent tous les protocoles modernes.